Matriz de requisitos — Campus Virtual CEE

Grupo 3 · 11/10/2026

Integrantes del Grupo 3

- Diaz Vergaray, Edward Jose
- Geldres Pinto, Gavino Gabriel
- Peña Huaman, Jean Carlos Sebastián

1. Introducción

La matriz relaciona cada requisito del campus virtual del CEE con la función de Moodle que lo cubre y el tipo de solución necesaria. Sirve para desarrollar código solo cuando Moodle no cubre un requisito.

Cómo leerla

- **Prioridad:** Alta (indispensable para el MVP), Media (deseable en la versión final), Baja (opcional).
- **Tipo de solución:**
    - **Nativo:** Moodle lo trae listo; solo se activa.
    - **Configuración:** Moodle lo trae, pero hay que ajustarlo para el CEE.
    - **Plugin:** requiere instalar una extensión gratuita.
    - **Desarrollo:** requiere trabajo propio del equipo.

2. Roles del campus

Los cuatro roles del campus se cubren con roles estándar de Moodle, sin crear roles nuevos.

Rol del CEE	Rol de Moodle	Responsabilidades
Administrador	Administrador del sitio	Configura el campus, gestiona usuarios, respaldos y seguridad
Coordinador académico	Gestor (en la categoría del CEE)	Crea cursos, asigna docentes, matricula estudiantes y revisa reportes
Docente	Profesor	Publica materiales, crea actividades, califica y se comunica con su curso
Estudiante	Estudiante	Accede a sus cursos, entrega actividades y consulta sus notas

3. Requisitos funcionales

Moodle cubre 28 de los 30 requisitos funcionales de forma nativa o con configuración; solo los certificados requieren un plugin y la identidad visual requiere desarrollo.

ID	Requisito	Rol	Prioridad	Función de Moodle	Solución
RF-01	Iniciar y cerrar sesión con correo y contraseña	Todos	Alta	Autenticación con cuentas manuales	Nativo
RF-02	Recuperar la contraseña por correo	Todos	Alta	Recuperación de contraseña + correo SMTP	Configuración
RF-03	Iniciar sesión con la cuenta institucional	Todos	Baja	Autenticación LDAP, CAS u OAuth 2	Configuración
RF-04	Ver y editar el perfil	Todos	Media	Perfil de usuario	Nativo
RF-05	Crear cuentas de usuario	Administrador	Alta	Agregar usuario	Nativo
RF-06	Cargar usuarios de forma masiva	Administrador, Coordinador	Media	Subir usuarios desde CSV	Nativo
RF-07	Asignar roles y permisos	Administrador	Alta	Roles y permisos	Configuración
RF-08	Crear y editar cursos con fecha de inicio y fin	Coordinador	Alta	Gestión de cursos y categorías	Nativo
RF-09	Organizar el curso por semanas	Docente	Alta	Formato de curso semanal	Nativo
RF-10	Guardar un curso como borrador y publicarlo	Coordinador, Docente	Alta	Visibilidad del curso (oculto o visible)	Nativo
RF-11	Usar una plantilla de curso del CEE	Coordinador	Media	Copia o restauración de un curso base	Configuración
RF-12	Buscar y filtrar	Todos	Media	Búsqueda de	Nativo

ID	Requisito	Rol	Prioridad	Función de Moodle	Solución
	cursos			cursos y vista "Mis cursos"	
RF-13	Matricular estudiantes en un curso	Coordinador, Docente	Alta	Matriculación manual	Nativo
RF-14	Matricular grupos completos	Coordinador	Media	Cohortes y sincronización de cohortes	Configuración
RF-15	Publicar materiales: archivos, enlaces y páginas	Docente	Alta	Recursos Archivo, Carpeta, URL y Página	Nativo
RF-16	Crear tareas con fecha de entrega	Docente	Alta	Actividad Tarea	Nativo
RF-17	Entregar tareas como texto o archivo	Estudiante	Alta	Actividad Tarea con límite de tamaño de archivo	Configuración
RF-18	Crear cuestionarios	Docente	Baja	Actividad Cuestionario	Nativo
RF-19	Calificar entregas con retroalimentación	Docente	Alta	Calificación y comentarios de la Tarea	Nativo
RF-20	Consultar calificaciones en escala de 0 a 20	Estudiante	Alta	Libro de calificaciones con nota máxima 20	Configuración
RF-21	Exportar calificaciones	Docente, Coordinador	Media	Exportación del libro de calificaciones a Excel o CSV	Nativo

ID	Requisito	Rol	Prioridad	Función de Moodle	Solución
RF-22	Publicar avisos del curso	Docente	Alta	Foro de avisos	Nativo
RF-23	Enviar mensajes entre docente y estudiantes	Docente, Estudiante	Media	Mensajería	Nativo
RF-24	Recibir avisos por correo de actividades y calificaciones	Todos	Media	Notificaciones + correo SMTP	Configuración
RF-25	Participar en foros de discusión	Docente, Estudiante	Baja	Actividad Foro	Nativo
RF-26	Ver las actividades por fecha de entrega	Docente, Estudiante	Alta	Calendario	Nativo
RF-27	Ver el avance de cada estudiante	Docente, Coordinador	Media	Finalización de actividades y de curso	Configuración
RF-28	Consultar reportes de participación	Coordinador	Baja	Registros e informes de actividad	Nativo
RF-29	Emitir certificados de aprobación	Coordinador	Media	Plugin Custom certificate (mod_customcert)	Plugin
RF-30	Interfaz con la identidad visual del CEE	Todos	Alta	Tema hijo del tema Boost	Desarrollo

4. Requisitos no funcionales

Todos los requisitos no funcionales se cumplen con la configuración del servidor y de Moodle, sin servicios de pago.

ID	Requisito	Criterio de aceptación	Cómo se cumple

ID	Requisito	Criterio de aceptación	Cómo se cumple
RNF-01	Costo cero	Sin licencias, suscripciones ni servicios de pago	Software libre en la PC asignada por el CEE/UNI
RNF-02	Conexión segura	Todo el acceso al campus es por HTTPS	Certificado para el dominio asignado
RNF-03	Protección de archivos	Los archivos subidos no son accesibles directamente desde la web	`moodledata` fuera de la raíz web y con permisos restrictivos
RNF-04	Respaldos	Respaldo diario y una restauración probada con éxito	Tarea programada con copia de la base de datos y de `moodledata`
RNF-05	Privacidad	Cada usuario ve solo sus cursos y sus calificaciones	Roles y permisos de Moodle
RNF-06	Protección de datos personales	Datos tratados conforme a la Ley N.° 29733	Acceso restringido y política de privacidad publicada en el campus
RNF-07	Idioma e identidad	Interfaz en español con la identidad del CEE	Paquete de idioma español y tema institucional
RNF-08	Compatibilidad	Funciona en las versiones actuales de Chrome, Firefox, Edge y Safari	Navegadores soportados por Moodle
RNF-09	Tamaño de archivos	Límite de tamaño por archivo y sin videos alojados	Tamaño máximo de subida configurado en Moodle y PHP
RNF-10	Mantenibilidad	Solo plugins indispensables, compatibles y con licencia libre	Revisión de cada plugin antes de instalarlo
RNF-11	Disponibilidad	El campus se inicia solo al encender el servidor	Servicios configurados para arranque automático

5. Resumen

El 93 % de los requisitos funcionales (28 de 30) se cubre con Moodle sin programar; el desarrollo propio se limita al tema institucional.

Tipo de solución	Alta	Media	Baja	Total
Nativo	11	5	3	19
Configuración	4	4	1	9
Plugin	0	1	0	1
Desarrollo	1	0	0	1
Total	**16**	**10**	**4**	**30**

Los 16 requisitos de prioridad alta forman el alcance del MVP.

6. Fuentes

- Moodle: métodos de autenticación
- Moodle: roles estándar
- Moodle: actividad Tarea
- Moodle: subir usuarios desde CSV
- Moodle: cohortes
- Plugin Custom certificate (mod_customcert), gratuito
- Ley N.° 29733, Ley de Protección de Datos Personales (Perú).